高光谱波长标定工具 开发者开发文档

1 项目概述 3

1.1 项目目标与特性 3

1.2 技术栈 3

1.3 版本 3

2 系统架构 5

2.1 模块划分 5

2.2 类职责总览 5

3 核心算法详解 6

3.1 总体架构：双路并行 + 融合 6

3.2 光谱读取与预处理（SpecTool） 7

3.3 候选峰检测（PeakMatcher._detect_peaks） 7

3.4 全局多峰高斯拟合（PeakMatcher._global_fit） 7

3.5 随机采样 RANSAC 匹配（PeakMatcher._ransac） 8

3.6 模型选择（Calibrator._select_best_model，93.6 模 型 选 择（Calibrator._select_best_model）

3.7 异常剔除与单调性校验 9

3.8 通用模式（auto 档位）与标准谱线表生成 10

3.9 谱线过滤与去重规则 10

3.10 档位体系与波长范围识别 10

4 数据流与处理流程 11

5 配置系统 11

5.1 Settings 与参数全表 11

5.2 配置优先级 14

6 谱线库格式 17

7 图形界面 17

7.1 布局结构 17

7.2 标定设置窗口 17

7.3 高级参数设置窗口与默认值预填 18

7.4 参数越界校验 18
7.5 会话记忆与配置管理 18
7.6 DPI 自适应 19
7.7 日志、线程与异常 19
8 打包与部署 19
8.1 依赖 19
8.2 PyInstaller 命令 19
8.3 build.bat 流程 19
8.4 部署目录与外部配置优先 20
9 测试与验证 20
9.1 端到端测试 20
9.2 GUI 验证方法 20
10 扩展指南 21
10.1 新增光源 21
10.2 新增拟合模型 21
10.3 调整算法参数 21
10.4 重新打包 21

1 项目概述

1.1 项目目标与特性

本项目的目标是将 ENVI 格式高光谱数据自动标定到波长域，输出可审计的标定结果。核心算法以用户提供的基准脚本（Wavelength Calibration_400-1000nm 与 1000-2500nm）为基准重构，采用“双路并行 + 融合”架构。主要特性包括：

- RANSAC 随机采样匹配：随机采样两对“峰-标准线”求色散模型，经色散约束与间距一致性校验保留内点最多的模型，固定随机种子可复现。
- BIC 与 RMSE 双重模型选择：兼顾拟合优度与过拟合风险。
- bin 分组与多文件光谱平均：适配多种采集组织方式。
- 通用模式（auto）：以“灯段 + 波长范围”为约束动态生成标准谱线表，支持 HDR 自动识别与严格基准档位切换。
- 外部配置优先：谱线库与算法参数放在 exe 旁 config 目录即可修改，无需重新打包。

1.2 技术栈

组件	用途
Python 3.14	运行环境（打包后内置，无需用户安装）
numpy / scipy	数值计算、峰检测（find_peaks）、曲线拟合（curve_fit）
xlsxwriter	结果工作簿与内嵌图表生成
tkinter（内置）	图形界面
PyInstaller	打包为单文件 exe

1.3 版本

核心模块 wavelength_cal.py 版本号为 2.15.0，GUI 版本为 v2.15。版本号可通过命令行 “python wavelength_cal.py --version” 查看。v2.15 变更：修复 OEM 实测数据（F:\20260928）的标定精度误差——NE 667.8276 nm 峰位由全局多峰拟合病态漂移恢复为实测峰位（新增峰位偏移守卫 pos_shift_guard，精确峰位相对粗峰位偏移超阈值时改用三点抛物线插值重算）；AR 772.4207 nm 与游离线 771.4667 nm 的峰位交叉互换

已修正（谱线库补充 771.4667 线 + 波长相邻匹配线峰位同序校正 _fix_inversions）；匹配容差按基准线间距动态计算（_match_tol 忽略 <1.5 nm 近距线）、RANSAC 对含基准线的模型单独计分优先、间距一致性校验 _spacing_ok 按像素排序后再判定。三处联动保证通用模式（auto）对 OEM-1/2/3 数据全部灯组正确匹配（29~30 有效点，RMSE 0.17~0.25 nm，档位优）。v2.15.1 补充：HG 灯谱线库补入 576.9590/578.5650 nm（相对强度提升至 800/900，通过 0.75 强度过滤），修复 HG 546.0735 nm 曾错配到 585 nm 峰的问题——RANSAC 在相同内点数时改按斜率最接近名义色散的模型决胜（_ransac 增加 best_adist/best_adist_b），避免随机采样先采到的错配模型锁定最优；异常剔除 σ 倍数默认值由 2.5 放宽到 3.5，保证 HG 578 区域弱峰参与全局标定。三 OEM 复验：OEM-1 31/30/30、OEM-2 30/30/30、OEM-3 30/30/30 有效点，RMSE 0.18~0.33 nm，档位全优。v2.15.2 补充：全局标定对非基准（额外）波长实行残差剔除——基准波段恒保留（残差偏大的基准点以红字标记、不剔除），仅误差偏大的非基准波长被剔除并重新拟合，剔除明细输出到运行日志（[剔除] 行）；拟合模型系数写入结果表前四舍五入（非 0 次系数保留 4 位有效数字、常数项保留 4 位小数，格式 0.000E+00 / 0.0000）；图表趋势线公式一次系数保留 4 位小数、常数项保留 2 位小数。OEM 复验（剔除后保留点）：OEM-1 29/28/27、OEM-2 29/29/29、OEM-3 26/29/29，RMSE 0.1790~0.4517 nm，档位全优。 v2.15.3 补充：新增非基准线剔除残差绝对下限参数 outlier_abs_min_nm（默认 1.5，已同步源码 Settings.DEFAULT 与两份 default_settings.json）——异常剔除阈值取 max(σ 倍标准差, 0.5, 绝对下限)，高精度数据集 σ 很小时残差 0.8~1.2 nm 的额外线（如 576.9590/640.2248/751.4652 nm）不再被误剔，误差不超过绝对下限的非基准线保留参与拟合；[剔除] 日志升级为带残差明细（波长(残差)）。新增模型引导峰位修正（PeakMatcher._apply_guided_peak/_local_guided_peak/_model_px）：对峰位明显偏离色散模型预测位置的已匹配峰（含插值补配点），用完整多项式模型牛顿反解期望像素，在期望位置±10 px 窗口内以低突出度阈值（0.1% 峰值）检测全部局部峰（含肩峰/弱峰），亚像素定位用窗口内多峰高斯联合拟合与三点抛物线插值取优（重叠区单高斯拟合中心易漂移），取离期望像素最近的峰位——修复 OEM-2 667.8276 nm 波段全局多峰拟合将相邻双峰合并为单峰、峰位偏向相邻强线的问题，各 bin 峰位取更接近标准波长的峰（OEM-2 1bin 552.34→551.57 px、2bin 275.93→275.41 px、4bin 139.72→139.39 px）。修正触发阈值为峰位偏移≥0.5 px 或重叠峰强制，仅当新峰位更

接近模型预测时才替换，正常峰不受影响。OEM 复验（F:\20260928，仅剔非基准 582.0158 nm 及 OEM-1 4bin 的 614.3063 nm）：OEM-1 30/30/29、OEM-2 30/30/30、OEM-3 30/30/30 保留点，RMSE 0.4607/0.3971/0.3696 、0.3445/0.3379/0.3422 、0.2838/0.2995/0.4982 nm，档位全优；667.8276 nm 重叠峰残差全部降至 0.55 nm 以内（1bin/2bin 0.03~0.55 nm、4bin 0.26~0.50 nm）。v2.15.4 补充：非基准线剔除阈值与输出标红判定统一——剔除阈值取 max(σ 倍标准差, 0.5, 绝对下限) 与平均色散（有效点一次线性拟合斜率）中较严者，非基准线残差超过平均色散（即被标红）即视为大误差剔除，消除“标红但不剔除”区间（OEM-1 1bin 的 576.9590/640.2248 nm 此前残差 0.76/0.92 nm 标红但未剔除，现已被剔除）；基准波段恒保留（标红不剔除）规则不变。576.9590 nm 属谱线库内部线、非严格基准 400-1000nm 基准波段，仅当残差未超过平均色散时保留参与拟合（2bin/4bin 保留）。三 OEM 复验：OEM-1 30/30/30、OEM-2 29/30/30、OEM-3 29/30/30 保留点（1bin 剔除非基准 576.9590/582.0158/640.2248 及 OEM-2/3 的 751.4652 nm），RMSE 0.4197/0.3971/0.3696 、0.2752/0.3379/0.3422 、0.1423/0.2995/0.4982 nm，档位全优；667.8276 nm 残差 OEM-1 0.5598/0.3951/0.4347、OEM-2 0.3573/0.4675/0.5009、OEM-3 0.0343/0.0265/0.2573 nm，无回退。

2 系统架构

2.1 模块划分

文件	职责
wavelength_cal.py	核心算法与主控（无界面依赖，可独立 CLI 运行）
gui.py	tkinter 图形界面，调用核心 App
config\lines_library.json	谱线库数据
config\default_settings.json	默认算法参数
build.bat / app.ico	打包脚本与程序图标（光谱标定主题，窗口、任务栏、exe 三处统一）

2.2 类职责总览

类	职责

类	职责
CancelToken	取消令牌（线程事件），贯穿匹配与标定流程
OperationCancelled / CalibrationError / _SoftSkip	异常体系：取消、标定失败、可跳过的软失败
LineLibrary	谱线库加载、光源过滤、标准波长构建与去重（容差 0.05 nm）
Settings	配置容器：默认值、加载、校验、类型转换
SpecTool	ENVI HDR 解析、数据读取、中心区采样、基线扣除
PeakMatcher	候选峰检测、全局高斯拟合、RANSAC 随机采样匹配、局部拟合补全
Calibrator	全局标定：异常剔除、模型选择（BIC+RMSE）、质量分级
ExcelWriter	结果工作簿（A-D 列谱线数据、E/F 列拟合模型系数）、图表与格式
App	主控：文件夹扫描、bin 分组、流程编排
CalGUI	图形界面与线程管理

3 核心算法详解

3.1 总体架构：双路并行 + 融合

峰匹配采用“双路并行 + 融合”架构（与基准文件一致）：

路	输入	输出	实现
路 A（全局多峰拟合）	原始光谱	每个候选峰的亚像素精确位置 + 重叠标记	_global_fit：一次高斯联合拟合全部候选峰
路 B（鲁棒匹配）	候选峰粗位置	峰与标准波长的对应关系	_ransac 随机采样求色散模型 + _greedy_match 双指针单调贪心匹配
融合层	两路结果	正常点与重叠点（按索引对位，精确位置替换粗位置）	run() 末尾按 pi↔sj 索引对位；未匹配标准线经 _local_refit_unmatched 局部补全

该架构下，即使某个峰在检测阶段位置粗糙，全局拟合仍能给出亚像素精度；匹配阶段使用粗位置求色散模型，抗噪能力强。该结构与用户基准脚本逐段一致，未被改动。

3.2 光谱读取与预处理（SpecTool）

read_center 解析 HDR 头文件，读取数据立方体后取影像中心区域（窗口边长由 profile_window 控制，默认 5）逐波段均值作为该灯段光谱。若文件总长度与头文件不符，自动尝试按 samples、lines、bands 三种方式修正维度。remove_baseline 使用二次多项式迭代（默认 10 次）扣除基线并归一化到零。

3.3 候选峰检测（PeakMatcher._detect_peaks）

基于 scipy.signal.find_peaks，高度阈值 height = 全谱最大值 × peak_h_ratio（默认 0.015），突出度 prominence = 全谱最大值 × peak_p_ratio（默认 0.01），相邻峰最小距离 peak_min_dist（默认 2）。随后用 peak_widths（rel_height=0.5）估计峰宽，并对间距小于 1.5 倍最小距离且谷值高于较弱峰 30% 的峰对标记为重叠峰。

3.4 全局多峰高斯拟合（PeakMatcher._global_fit）

将光谱建模为一阶线性基线叠加各候选峰的高斯函数，联合拟合全部参数：

模型： $y(x) = b0 + b1 \cdot x + \Sigma\, A_i \cdot \exp(-(x - x0_i)^2/(2\sigma_i^2))$

拟合使用 scipy.optimize.curve_fit（TRF 方法），中心 $x0_i$ 限制在粗峰位 ± fit_center_win 内，峰宽 σ_i 限制在 [fit_sigma_min, fit_sigma_max]。拟合结果用于获得亚像素级峰位 precise_pos，并根据峰间距与峰强比判定重叠（overlap_mask）。

拟合完成后自动计算并输出拟合评判数据（_global_fit 返回 metrics 字典，由 run() 打印到日志）：收敛状态（ok）、峰数（n_peaks）、参数个数（n_params）、自由度（dof）、残差平方和（rss）、残差 RMS（rms）、R^2、峰位偏移（drift，精确峰位相对粗峰位的平均绝对偏差，像素）与拟合等级（grade）。等级判定：$R^2 \geq 0.99$，或 $R^2 \geq 0.95$ 且 RMS 相对全谱最大值 <1% 判为“优”；$R^2 \geq 0.95$ 或 RMS 相对值 <2% 判为“良”；其余为“差”。日志行格式：

示例：[全局多峰拟合] 收敛=是 峰数=24 自由度=522 RSS=1.222e+08 RMS=483.9 R^2=0.984087 峰位偏移=0.25px 等级=优

拟合失败时输出失败原因并使用候选峰粗位置继续匹配，不影响整体流程。

3.5 随机采样 RANSAC 匹配（PeakMatcher._ransac）

匹配阶段采用经典 RANSAC 随机采样求色散模型，算法分四步：

1. 标称色散估算：优先使用仪器 HDR 名义色散（名义波长跨度 / 波段数，nm/px）作为标称色散 nominal_disp；HDR 无波长信息时退化为标准线波长范围与光谱长度之比（wl_range / len(spec)）。候选斜率须落在 nominal_disp × (1 ± disp_tol) 内。

2. 随机采样：重复 ransac_iter 次，每次随机选取两对“峰-标准线”计算斜率 a 与截距 b，斜率超出色散约束即丢弃该次采样。

3. 内点计数与校验：用贪婪顺序匹配（_greedy_match）统计内点数，内点 ≥ ransac_min 时再做间距一致性校验（_spacing_ok：相邻内点按像素升序排列后的波长/像素梯度与 a 的偏差 ≤ space_check_tol，避免额外线匹配到更小像素造成假倒序），保留内点最多的模型作为最优色散模型。含基准线的模型单独计分优先：_ransac 传入基准线集合 base_local/base_mask，在相同内点数时优先选择覆盖基准线更多的模型，避免“额外线拼出的错误模型”抢占基准线。匹配容差由 _match_tol 与基准线间距共同决定：_match_tol 忽略波长间距 <1.5 nm 的近距线（避免被近距线压小容差），run() 内进一步按基准线间距计算——基准线 ≥3 条时 tol = max(tol, min(ransac_tol, 0.6 × 最小基准线间距))。

4. 最终匹配：以最优模型做贪婪顺序匹配（基准线优先配对，防止弱额外线抢占基准峰），对未匹配的标准线在预期像素位置附近做局部高斯拟合补测（_local_refit_unmatched，拟合中心与已匹配峰距离 <2 px 时跳过以避免同一峰重复输出），受 SNR 与相对峰高阈值约束。匹配完成后依次执行两步校正：_fix_inversions 将波长相邻（标准波长索引差 1）但峰位倒序的匹配线对交换峰位（色散单调性约束）；_local_interp_match 用相邻已匹配线对线性插值补配未匹配标准线。全局拟合精确峰位相对粗峰位偏移超过 pos_shift_guard（默认 2.5 px）时判为病态漂移，_apply_pos_guard 改用三点抛物线插值重算该峰位（避免全局多峰拟合病态解拉偏强基准线，如 NE 667.8276 nm 曾由 547 px 漂移到 550.5 px）。

该方法以随机采样 + 物理约束（色散、间距、单调性）筛选模型，固定随机种子可复现，在 400–1000 nm 与 1000–2500 nm 测试中均稳定命中真实色散模型。匹配收尾阶段执行模型引导峰位修正（_apply_guided_peak）：对峰位明显偏离色散模型预测位

置（偏移≥0.5 px，重叠峰强制）的已匹配峰（含插值补配点），用完整多项式模型牛顿反解期望像素（_model_px，避免高曲率区长波端线性外推偏差），在期望像素±10 px 窗口内以低突出度阈值（0.1% 峰值）检测全部局部峰（含肩峰/弱峰），亚像素定位用窗口内多峰高斯联合拟合与三点抛物线插值取优（_local_guided_peak，取离期望像素更近者；重叠区单高斯拟合中心易漂移），仅当新峰位比当前峰位更接近模型预测时才替换原峰位——修复重叠峰处全局拟合把双峰合并成单峰、峰位偏向相邻强线的问题（如 OEM-2 667.8276 nm）。

3.6 模型选择（Calibrator._select_best_model）

拟合模型为 1–4 次多项式（不包含光栅方程），对每个候选阶次计算 RSS 与 BIC（BIC = n·ln(RSS/n) + k·ln n）。拟合系数写入结果工作表 E/F 列并用于计算输出表 “计算波长”列；Excel 图表趋势线恒为有效点一次线性拟合，与所选模型阶次无关。选择规则：

5. 若 BIC 最小模型与 RMSE 最小模型相同，直接选中。
6. 若不同：当 RMSE 最小模型的 BIC 增量小于 bic_tolerance（默认 10），且其 RMSE 小于 BIC 最优模型 RMSE 的 rmse_improvement_ratio 倍（默认 0.8）时，选 RMSE 最优模型；否则选 BIC 最优模型（防止过拟合）。

病态矩阵判定：每个候选阶次拟合前先计算归一化设计矩阵条件数，超过 poly_max_cond（默认 1e12）即判定病态并跳过；np.polyfit 触发 RankWarning（秩亏）时同样跳过该阶次并记入日志。4 次拟合默认不启用，勾选后仍执行上述判定。

拟合模型系数随阶次变化写入结果工作表 E/F 列：E 列系数名（灰底，如 a3 (三次项)、a0 (常数项)，与 _coeff_names 顺序一致）、F 列系数值（灰底，写入前四舍五入：非 0 次系数保留 4 位有效数字以 0.000E+00 显示、常数项保留 4 位小数以 0.0000 显示），格式与用户基准脚本一致；最优模型、质量档位、RMSE、R^2、有效点/剔除数等统计仅打印到运行日志，不写入工作表。4 次系数同样按此输出（若因条件数超标或秩亏被跳过，则不会成为最优模型）。

3.7 异常剔除与单调性校验

全局标定先按一次线性拟合做预过滤，再迭代剔除残差超过 outlier_sigma 倍（默认 3.5）标准差的点（最多 outlier_iter 轮），若剔除过度则回退全量。非严格基准

（auto）模式下基准波段恒保留（残差偏大的基准点以红字标记、不剔除），仅对误差偏大的非基准（额外）波长执行剔除并重新拟合；剔除阈值取 max(σ 倍标准差, 0.5, outlier_abs_min_nm 绝对下限（默认 1.5）) 与平均色散（有效点一次线性拟合斜率，即输出标红阈值）中较严者——非基准线残差超过平均色散即被标红并视为大误差剔除（如 OEM-1 1bin 的 576.9590/640.2248 nm），消除“标红但不剔除”区间；剔除明细输出到运行日志（[剔除] 行，带残差）。_monotonic_check 按波长升序检查像素位置单调性，剔除逆序错配点。

3.8 通用模式（auto 档位）与标准谱线表生成

App.setup(profile＝auto) 为默认的通用模式：以“灯段选择 + 波长范围”为约束，标准谱线表由两部分组成——① 内置基准波段（与用户两个基准脚本逐条一致，落入波长范围且光源被选中的基准线全部强制保留，不受强度/去重过滤影响）；② 谱线库额外线（经灯内相对强度过滤与近距去重后添加，与同灯基准线间距小于 lib_min_gap_nm 时丢弃，基准优先）。该结构保证基准波段一个不少、允许按需扩充，避免全谱线合并（253.65~2436.5nm）导致的错表与错配。波长范围缺失侧先按数据 HDR 名义波长自动识别，再按识别的波段标准范围（400–1000 或 1000–2500）裁剪缺失侧，避免名义波长跨波段（如 806~2556nm）时混入错误波段强线。

3.9 谱线过滤与去重规则

谱线表生成时还应用两项通用过滤：① 灯内相对强度过滤（lib_rel_int_ratio，默认 0.75）：保留 rel_int ≥ 该比例 × 该灯范围内最大值的谱线，剔除弱线噪声；② 近距线去重（lib_min_gap_nm，默认 0.9）：同一灯内波长间距小于该值的谱线保留强度更高（同强度保留波长更大）者，避免近距重复线抢占同一峰位。

3.10 档位体系与波长范围识别

当 setup 时数据根目录不可用（如 CLI 未传 root）时，run() 开头按 HDR 名义波长做兜底识别。另保留严格基准档位（400-1000nm / 1000-2500nm，与用户两个基准脚本逐条一致）与 library（仅谱线库）模式，供需要严格复现基准或完全自由选择的场景选用。

4 数据流与处理流程

App.run 的完整流程如下：

7. 扫描数据根目录，按光源名识别灯段子文件夹，并按“数字+bin”解析 bin 模式。
8. 无 bin 时所有灯段合并；有 bin 时按 bin 分组，无 bin 灯段独立成组。
9. 每组内按灯的平均波长升序（短波到长波）逐灯处理：读取中心光谱 → 去基线 → 峰匹配 → 得到该灯的正常点与重叠点。
10. 融合全部灯点后调用 Calibrator.run 做全局标定（校验点数/跨度/覆盖 → 剔除异常 → 模型选择 → 质量分级）。
11. ExcelWriter 输出结果工作表与内嵌图表；任一 bin 失败则记录告警，全部失败时生成“说明”工作表。
12. 结果工作表 A-D 列写入匹配成功的谱线数据（像素位置/标准波长/计算波长/绝对残差），E-F 列写入拟合模型系数（E 列系数名、F 列系数值，写入前四舍五入：非 0 次系数保留 4 位有效数字以 0.000E+00 显示、常数项保留 4 位小数以 0.0000 显示），并内嵌趋势线图（公式一次系数 4 位小数、常数项 2 位小数）；被剔除（误差偏大的非基准波长）的谱线不写入工作表；最优模型、质量档位、RMSE、R^2 等统计仅输出到运行日志。

取消令牌（CancelToken）贯穿所有循环与耗时步骤，界面“停止”按钮可随时中断。

5 配置系统

5.1 Settings 与参数全表

Settings.DEFAULT 定义全部默认值；config\default_settings.json 与外部加载值覆盖内置默认。GUI 启动时高级参数输入框预填默认值即来自该配置。validate 方法在运行前检查参数合法性（波长范围、阈值范围、模型选择等），未知键记入 unknown_keys 而不报错，保证向前兼容。

配置键	类型	默认值	说明
sources	列表	["HG","NE","AR"]	参与标定的光源
wl_min / wl_max	浮点/空	None	谱线波长过滤范围

配置键	类型	默认值	说明
bin	字符串/空	None	bin 模式（一般由文件夹名自动识别）
profile	字符串	auto	标定档位：auto（通用模式，默认）/ 400-1000nm / 1000-2500nm（严格基准档位）/ library
lib_rel_int_ratio	浮点	0.75	通用模式谱线强度过滤比例（灯内相对强度，0=不过滤）
lib_min_gap_nm	浮点	0.9	通用模式近距线去重间距 nm（0=不去重）
poly_candidates	列表	[1,2,3]（4 次可选）	参与选择的多项式阶次；4 次默认不启用，启用时自动做病态矩阵判定
init_prefilter_nm	浮点	15.0	标定前线性预过滤残差阈值（nm）
poly_max_cond	浮点	1e12	多项式拟合设计矩阵最大条件数（超过判病态并跳过）
bic_tolerance	浮点	10.0	BIC 允许的额外代价
rmse_improvement_ratio	浮点	0.8	RMSE 改善比例阈值
min_matched_points	整数	5	全局标定最少有效点
min_band_span	浮点	30.0	有效点最小像素跨度

配置键	类型	默认值	说明
min_wl_coverage	浮点	0.15	最小波长覆盖比例
quality_tiers	列表	见默认文件	质量档位 R^2/RMSE 阈值
profile_window	整数	5	中心采样窗口边长
base_iter	整数	10	基线扣除迭代次数
average_files	布尔	true	多文件光谱平均（同一灯段多次采集光谱逐波段取平均）
peak_h_ratio	浮点	0.015	峰高阈值（相对最大值）
peak_p_ratio	浮点	0.01	峰突出度阈值（相对最大值）
peak_min_dist	整数	2	相邻峰最小间隔（像素）
fit_sigma_min / fit_sigma_max	浮点	0.5 / 12.0	高斯峰宽上下限
fit_center_win	浮点	2.0	拟合中心偏移窗口
overlap_sep_ratio	浮点	1.5	重叠分离度阈值
overlap_intensity_ratio	浮点	0.3	重叠光强比阈值
ransac_iter	整数	5000	RANSAC 迭代次数
ransac_tol	浮点	2.5	匹配容差（nm）
ransac_min	整数	3	最少匹配数
disp_tol	浮点	0.35	色散偏差容差
space_check_tol	浮点	0.60	间距一致性容差
seed	整数	42	RANSAC 采样随机种子（固定可复现）
local_fit_window	整数	15	局部拟合窗口半宽
local_fit_center_win	浮点	3.0	局部拟合中心窗口
local_fit_overlap_skip	浮点	8.0	重叠峰跳过距离
local_fit_min_snr	浮点	3.0	局部拟合 SNR 下限
local_fit_min_rel	浮点	0.01	局部峰高下限

配置键	类型	默认值	说明
pos_shift_guard	浮点	2.5	峰位偏移守卫（像素）：全局拟合精确峰位相对粗峰位偏移超过该值判为病态漂移，改用三点抛物线插值重算
outlier_sigma	浮点	3.5	异常剔除 σ 倍数
outlier_abs_min_nm	浮点	1.5	非基准（额外）线剔除残差绝对下限（nm）：剔除阈值取 max(σ 倍,0.5,绝对下限) 与平均色散中较严者，误差不超过该值的非基准线保留参与拟合，防高精度数据 σ 过小误剔额外线
outlier_iter	整数	3	异常剔除轮数
max_rmse	浮点	3.0	RMSE 告警阈值
min_r2	浮点	0.999	R^2 告警阈值
out_dir	字符串/空	None	默认输出目录

5.2 配置优先级

谱线库与配置的查找顺序均为：exe（或脚本）同级目录的 config 文件夹优先，其次为打包内置资源。GUI 传递的界面参数通过 Settings.update 覆盖默认值。

5.3 高级参数参数说明

高级参数窗口共 34 项，按“峰检测 / 高斯拟合 / 峰匹配 / 模型与质量”四个分组说明如下；另有 pos_shift_guard、outlier_abs_min_nm 两项为配置文件专用参数（不显示在高级参数窗口），说明见下文。窗口内各参数修改即时生效；数值类参数越界时输入框标红并弹窗提示。

（1）峰检测组

profile_window（默认 5）：取影像中心区域窗口边长（像素），逐波段均值作为该灯段光谱。窗口越大平均越充分，但会平滑弱峰；窗口过小则光谱噪声大。

base_iter（默认 10）：基线扣除迭代次数，用二次多项式迭代逼近背景，迭代次数越多对强背景吸收的追踪越充分。

peak_h_ratio（默认 0.015）：峰检测高度阈值 = 全谱最大值 × 该比例。调小可检出弱线但易混入噪声峰，调大则漏检弱线。

peak_p_ratio（默认 0.01）：峰突出度阈值 = 全谱最大值 × 该比例，用于抑制肩峰与平台上的伪峰。

peak_min_dist（默认 2）：相邻峰最小间隔（像素）。过小会在噪声起伏处产生伪峰，过大则合并邻近真实峰。

（2）高斯拟合组

fit_sigma_min / fit_sigma_max（默认 0.5 / 12.0）：全局多峰高斯拟合的峰宽 σ 上下限（像素），防止拟合发散或过窄。

fit_center_win（默认 2.0）：拟合中心相对粗峰位的允许偏移窗口（像素），限制每个峰中心在粗峰位附近搜索。

overlap_sep_ratio（默认 1.5）：重叠分离度阈值，峰间距小于该值 × 平均峰宽时判为重叠峰。

overlap_intensity_ratio（默认 0.3）：重叠光强比阈值，谷值高于较弱峰 30% 时判为重叠峰。

（3）峰匹配组

ransac_iter（默认 5000）：RANSAC 随机采样次数。数据越复杂（噪声、伪峰、近距线）可适当增大，代价是耗时增加。

ransac_tol（默认 2.5）：匹配容差（nm）。程序还会按基准线间距动态放大（见 3.5 节），一般无需调整。

ransac_min（默认 3）：色散模型最少匹配数，低于该值判为匹配失败。

disp_tol（默认 0.35）：候选斜率相对名义色散的允许偏差比例，用于剔除明显错误的采样模型。

space_check_tol（默认 0.60）：间距一致性容差，相邻内点波长/像素梯度与模型斜率 a 的相对偏差上限；0.60 相对宽松，兼顾“放宽测量参数但保证精确匹配”。

seed（默认 42）：RANSAC 随机采样种子，固定后可复现结果。

local_fit_window（默认 15）：局部拟合窗口半宽（像素），对未匹配标准线预期位置附近做局部高斯拟合补测。

local_fit_center_win（默认 3.0）：局部拟合中心搜索窗口（像素）。

local_fit_overlap_skip（默认 8.0）：重叠峰跳过距离（像素），重叠峰附近不做局部补测。

local_fit_min_snr（默认 3.0）：局部拟合信噪比下限，低于该值的峰不参与补测。

local_fit_min_rel（默认 0.01）：局部拟合相对峰高下限（相对全谱最大值）。

lib_rel_int_ratio（默认 0.75）：通用模式谱线强度过滤比例（灯内相对强度，0=不过滤），剔除弱线噪声。

lib_min_gap_nm（默认 0.9）：通用模式近距线去重间距（nm，0=不去重），同灯内波长间距小于该值的谱线只保留强度更高者；基准线不受去重影响。

pos_shift_guard（默认 2.5，配置文件专用）：峰位偏移守卫（像素）。全局拟合精确峰位相对粗峰位偏移超过该值判为病态漂移，改用三点抛物线插值重算该峰位，防止全局多峰拟合病态解拉偏强基准线。

（4）模型与质量组

bic_tolerance（默认 10.0）：BIC 允许的额外代价，控制低阶（BIC 最优）与高阶（RMSE 最优）模型间的取舍，见 3.6 节。

rmse_improvement_ratio（默认 0.8）：RMSE 改善比例阈值，高阶模型 RMSE 须小于低阶模型的该比例才允许选中。

min_matched_points（默认 5）：全局标定最少有效点，低于该值标定失败。

min_band_span（默认 30.0）：有效点最小像素跨度，跨度过小无法约束色散。

min_wl_coverage（默认 0.15）：有效点波长覆盖比例下限（相对标定范围）。

init_prefilter_nm（默认 15.0）：标定前一次线性预过滤残差阈值（nm），先剔除远离线性模型的点。

poly_max_cond（默认 1e12）：多项式拟合设计矩阵最大条件数，超过判为病态并跳过该阶次（配合 np.polyfit 秩亏检测，防止四次拟合病态矩阵）。

outlier_sigma（默认 3.5）：异常剔除 σ 倍数，残差超过该倍数标准差的点被剔除。outlier_abs_min_nm（默认 1.5，配置文件专用）：非基准（额外）线剔除残差绝对下限（nm）。剔除阈值取 max(σ 倍标准差, 0.5, 绝对下限) 与平均色散（有效点一次线性拟合斜率，即输出标红阈值）中较严者，误差不超过该值的非基准线保留参与拟合，防高精度数据 σ 过小误剔额外线。

outlier_iter（默认 3）：异常剔除最大轮数。

max_rmse（默认 3.0）：RMSE 告警阈值（nm），超过则质量档位下降并告警。

min_r2（默认 0.999）：R^2 告警阈值，低于该值质量档位下降。

6 谱线库格式

lines_library.json 为 UTF-8 JSON，顶层字段：

字段	说明
version / unit / medium	库版本、波长单位（nm）、介质（air）
data_source	数据来源说明（NIST ASD 等）
sources	光源名到光源对象的映射

每个光源对象包含 name（名称）与 lines（谱线数组），每条谱线含 wl（波长，nm）与 rel_int（相对强度，仅用于锚点加权）。build_std_wl 按波长升序合并多光源谱线，距离小于 0.05 nm 的重复谱线去重，并记录每条谱线所属光源索引。

7 图形界面

7.1 布局结构

GUI 采用纵向布局：顶部深蓝标题栏（仅显示“高光谱波长标定工具”）→ “高光谱标定数据”区（数据根目录/输出目录/输出文件名/Offset）→ 运行日志 → 按钮栏（含“标定设置…”“高级参数…”入口）→ 状态栏。主界面仅保留数据与日志，标定设置与高级参数均通过按钮弹出独立设置窗口。

7.2 标定设置窗口

点击主界面“标定设置…”调用 _open_calib 创建 Toplevel 窗口（默认 540×460 像素，最小 480×400）：包含标定范围模式（auto/400-1000nm/1000-2500nm/library 下拉框）、光源（HG/NE/AR/XE/HE/KR 六勾选）、波长范围（min/max，auto 留空自动识别）、拟合模型（1-4 次勾选）与预处理（Set Z Profile Avg 复选框，多文件光谱平均开关）五组设置，窗口底部为“保存配置/加载配置/恢复默认/关闭”。与高级参数一样，弹窗与主界面共用同一份变量（src_vars / var_wl_min / var_wl_max / poly_vars / var_avg / var_profile），修改即时生效；保存配置前会先校验波长范围为数字，加载配置/恢复默认复用 default_settings.json 对应的基础设置键。

7.3 高级参数设置窗口与默认值预填

ADVANCED_TABS 定义四个功能分组共 34 项参数（键名、显示名、悬浮提示；新增：峰匹配组“谱线强度过滤比例、近距线去重间距”，模型与质量组“初始预过滤阈值、模型条件数上限”）。点击主界面“高级参数…”调用 _open_adv 创建 Toplevel 窗口（默认 660×450 像素，最小 600×400）：顶部为“峰检测、高斯拟合、峰匹配、模型与质量”四个功能按钮（_select_adv 切换），下方仅显示当前选中分组的参数面板（其余 grid_remove 隐藏），窗口底部为“保存配置/加载配置/恢复默认/关闭”。弹出窗口与主界面共用同一份 adv_vars（StringVar），修改即时生效。启动时 _load_adv_defaults 读取 config\default_settings.json（不存在时回退 Settings.DEFAULT）预填各输入框；数据根目录/输出目录/输出文件名/Offset 启动时为空，不恢复上次关闭值；标定设置（标定范围模式/光源/波长范围/模型/预处理）预填默认值。

7.4 参数越界校验

gui.py 中的 RANGES 表定义每个高级参数的合法取值范围（下限、上限），_ZERO_EXCLUDED 标记必须大于 0 的参数。输入框失焦时 _on_adv_focusout 调用 _check_range 校验：越界则输入框背景标红并弹窗提示（同一参数未修正前不重复弹窗）；点击“保存配置”前与“开始标定”前调用 _popup_range_errors 批量校验，越界时弹窗报错并中止操作；“加载配置”后同样校验并标红越界项。整数参数（含 min_matched_points）由 _cast_param 先做类型转换再比较，避免字符串与数值比较的类型错误。

7.5 会话记忆与配置管理

程序退出时把界面状态写入 config\last_session.json，但启动时不恢复数据路径字段（每次启动数据字段为空）；标定设置与高级参数窗口仍预填默认值。标定设置窗口与高级参数设置窗口内均提供“保存配置/加载配置/恢复默认”，读写任意 JSON 配置（标定设置窗口保存标定范围模式/光源/波长范围/模型/预处理五组，高级参数窗口保存 34 项算法参数），恢复默认以 default_settings.json 为准。

7.6 DPI 自适应

启动时 _set_dpi_aware 声明系统级 DPI 感知；_autofit_window 按内容所需尺寸设置窗口并实测回读，若请求尺寸被系统缩放则按亏缺比例放大重试，兼容不同缩放比例（v2.4 主界面按紧凑尺寸渲染，已验证高 DPI 缩放下完整显示）。

7.7 日志、线程与异常

标定在后台线程运行，日志通过 root.after 回投到界面，按钮在运行期间禁用。未捕获异常由 _excepthook 写入 exe 旁 crash.log 并弹窗提示，便于无控制台环境下排查问题。

8 打包与部署

8.1 依赖

requirements.txt 内容：numpy>=1.20 、 scipy>=1.7 、 xlsxwriter>=3.0 、 pyinstaller>=5.0（打包仅需；运行所需运行库已内置进 exe）。

8.2 PyInstaller 命令

在 src 目录执行以下命令（以实际 Python 路径为准）：

命令：pyinstaller 波长标定.spec（源码目录已提供 spec 文件，内置 onefile/windowed/icon/datas/hiddenimports/excludes 全部配置，无需手写长命令行）

spec 的 excludes 排除 PyInstaller 误收集的可选大模块（numba/IPython/PySide6/matplotlib/pandas 等），可将 exe 从约 190 MB 压缩到约 56 MB，启动由 15-20 秒降至约 3-5 秒；numpy.f2py 为 scipy 惰性加载所需，不得排除。datas 打包 config\lines_library.json 与 config\default_settings.json 至 config 目录、app.ico 至根目录。

8.3 build.bat 流程

13. 安装 requirements.txt 依赖。
14. 清理旧的 build、dist 目录与 spec 文件。
15. 执行 pyinstaller 波长标定.spec 打包。

16. 把 config 两个 JSON 与源码拷贝到 dist，作为外部可编辑配置。

8.4 部署目录与外部配置优先

正式部署目录结构与各文件职责如下：

路径	说明
波长标定.exe	主程序（PyInstaller onefile 产物），双击运行
config\lines_library.json	谱线库配置（可编辑，程序优先读取 exe 同级 config）
config\default_settings.json	默认算法参数（可编辑，GUI 启动时预填、恢复默认读取）
config\last_session.json	会话记忆（退出时自动写入；启动不恢复数据路径，仅作记录）
source\	完整源码与打包脚本（gui.py / wavelength_cal.py / build.bat / app.ico 等）
高光谱波长标定工具-用户使用文档.docx	面向最终用户的操作文档
高光谱波长标定工具-开发者开发文档.docx	本文档

LineLibrary._candidate_dirs 与 GUI 配置路径均优先使用 exe 同级 config，因此修改配置无需重新打包。

9 测试与验证

9.1 端到端测试

test_cal.py 生成合成 ENVI 数据（已知真实色散、加入噪声与伪峰）后跑完整标定流程，断言命中真实模型且 RMSE 低于阈值，覆盖四个场景：400–1000 nm 可见光段、1000–2500 nm 红外段、bin 分组、同灯段多文件平均。四场景全部通过（退出码 0）。

9.2 GUI 验证方法

打包后用 DPI 感知的测量脚本枚举窗口（标题“高光谱波长标定工具”），按物理坐标抓取全窗口截图核对布局与默认值预填，并验证窗口标题与按钮可用性。自动化测试（test_v24.py）覆盖：谱线库无 CD 有 XE、XE 文件夹识别、参数越界校验（含非数字、零值、上下限）、弹出窗口尺寸与 30 项输入框追踪；v2.8 起另验证标定设置弹窗：主界面不含标定设置区、弹窗默认值预填（光源 HG/NE/AR、模型 1-4 次、平均

开）、collect/restore/ 恢复默认与波长范围数字校验。图表线性验证：verify_chart_linear.py 读取生成工作簿的隐藏数据表，断言趋势线 100 个采样点斜率恒定（线性偏差 < 1e-6）。修改 gui.py 后必须重新打包并重复该验证。

10 扩展指南

10.1 新增光源

17. 在 lines_library.json 的 sources 中新增条目（光源名、谱线列表）。
18. 在 gui.py 标定设置弹窗（_open_calib）的光源勾选列表（["HG","NE","AR","XE","HE","KR"]）加入该光源名。
19. 在 wavelength_cal.py 的 App.LAMP_RE 元组与 ExcelWriter._LAMP_BG 配色表同步加入该光源（否则文件夹识别或结果着色缺失）。
20. 数据文件夹名称包含该光源名即可被自动识别（LAMP_RE 匹配）。
21. 如需默认勾选，同步修改 Settings.DEFAULT["sources"] 与 GUI 光源勾选默认值。

10.2 新增拟合模型

当前仅支持多项式 1-4 次（BIC+RMSE 选择）。如需扩展：在 Calibrator._fit_all_models 注册模型（提供 model 闭包、coeffs、rss、bic），在 ExcelWriter._coeff_names 补充系数名称，并在 GUI 模型勾选区增加对应开关。注意：图表趋势线按设计恒为线性，与新增模型的阶次无关。

10.3 调整算法参数

优先通过“高级参数…”设置窗口调整并“保存配置”；批量化部署时直接编辑 config\default_settings.json。

10.4 重新打包

修改源码后运行 source\build.bat（或手动执行 8.2 节命令），按 8.4 节结构部署。打包机需安装依赖且与目标系统同为 64 位 Windows。